色度学实验

一、【实验目的】

1. 了解色度学的基本原理，熟悉RGB、CIE1931xy、HSV色度体系。
2. 熟悉光纤光谱仪的使用方法。
3. 学会用透射或反射方法测量样品的主波长、纯度、色坐标等物理量。

二、【实验原理】

色度学是对颜色刺激进行度量、计算和评价的一门学科；是以光学、视觉生理、视觉心理、心理物理等学科为基础的综合科学。色度学测量是将主观颜色感知与客观物理测量值联系起来，建立科学、准确、定量的测量方法。

而色度学的基础则是光谱技术，主要涉及发射光谱、透射光谱和反射光谱。对于自发光体，如日光灯、白炽灯、LED、卤钨灯等，其发射的光对应的是发射光谱。利用自发光体作为光源，就可以测量和研究非发光体的透射光谱$S_T(\lambda)$和反射光谱$S_R(\lambda)$，此时的光源光谱称为参考光谱$S_0(\lambda)$。这三种光谱存在以下数学关系：

$$S_T(\lambda) = (S_0(\lambda) - B(\lambda)) \cdot T(\lambda) \quad (1)$$

$$S_R(\lambda) = (S_0(\lambda) - B(\lambda)) \cdot R(\lambda) \quad (2)$$

式中的$T(\lambda)$为关闭光源时的背景光谱，$T(\lambda)$和$R(\lambda)$分别为非发光体的透射率谱和反射率谱，反映该非发光体在透射和反射时的波长选择性，主要跟其自身特性有关。

自然界中所有的颜色分黑白和彩色两个系列，黑灰白以外的所有颜色均为彩色系列。彩色有三个特性，也称为“色彩三要素”，即明度（Value或Brightness）、色调（又名色相，Hue）和色纯度（也称为饱和纯度，saturation）。

自然界中各种物体所表现出的不同色彩，都是由蓝色、绿色和红色光线按适当比例混合起来，即通过不同的吸收或反射作用而呈现在人们眼中的。所以，蓝色、绿色和红色就是组成各种色彩的基本成分。因此，这三个颜色单元被称为三原色，而对应波长分别为435.8nm，546.1nm和700nm。调配不同颜色时，所需的三原色光亮度不同，可用颜色方程表示：

$$C = R(R) + G(G) + B(B) \quad (3)$$

式中C表示待配色光；(R)、(G)、(B)代表产生混合色的红、绿、蓝三原色的单位量；R、G、B分别为匹配待配色所需要的红、绿、蓝三原色的数量，称为三刺激值，可为负值。式中的“=”代表视觉上的相等。在颜色匹配实验中，当红、绿、蓝三原色光的相对亮度比例为1.0000：4.5907：0.0601时就能匹配出等能白光，对应的辐射量度比为72.0962：1.379：1.0000，所以CIE选取这一比例作为红、绿、蓝三原色的单位量，即(R)：(G)：(B)=1：1：1。尽管这时三原色的亮度值并不等，但CIE却把每一原色的亮度值作为一个单位看待，所以色光加色法中三原色光等比例混合结果为白光，即$(R)+(G)+(B)=(W)$。

因为任何颜色都可以由不同光谱的光合成，所以R，G，B三刺激值就可以根据测量的光谱得到，

$$\begin{cases} R = K\int_{380}^{780} \varphi(\lambda)\mathrm{r}(\lambda)\Delta\lambda \\ G = K\int_{380}^{780} \varphi(\lambda)g(\lambda)\Delta\lambda \\ B = K\int_{380}^{780} \varphi(\lambda)b(\lambda)\Delta\lambda \end{cases} \quad (4)$$

式中$\varphi(\lambda)$待测颜色的光谱分布函数（即光谱），而$r(\lambda)$、$g(\lambda)$、$b(\lambda)$为对应各波长的光谱三刺激值（见图1），K为常数。

如果被测颜色是非自发光的物体色，则由于物体色与照明条件和物体本身的光谱特性有关，其数学表达为公式（1）或（2）。此时，颜色刺激函数$\varphi(\lambda)$可根据实际情况，即非发光物的颜色为反射色还是透射色，选取为透射光谱$S_T(\lambda)$和反射光谱$S_R(\lambda)$。一般采用CIE标准照明体。其中，工业上最常用的照明体为标准照明体*A*和*D65*。

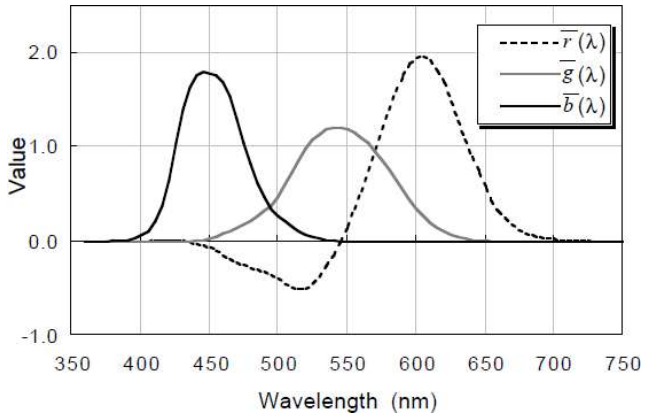


图1　rgb光谱三刺激值函数

由于如图1所示，红色光谱刺激值存在负值，不容易进行测量和理解，所以科学家提出了新的色度体系——XYZ色度体系。

2.1 CIE1931 XYZ色度体系与Yxy色度体系

CIE1931 XYZ 色度系统，就是在 RGB 色度系统基础上用数学方法，选用三个理想的原色来代替实际的三原色。经数学变换，两组颜色空间的三刺激值有以下关系：

$$\begin{cases} X = 0.490R + 0.310G + 0.200B \\ Y = 0.117R + 0.812G + 0.010B \\ Z = 0.000R + 0.010G + 0.990B \end{cases} \quad (5)$$

通过这个变换后，理想三原色XYZ的光谱刺激值如图2所示，就不会再存在负值。

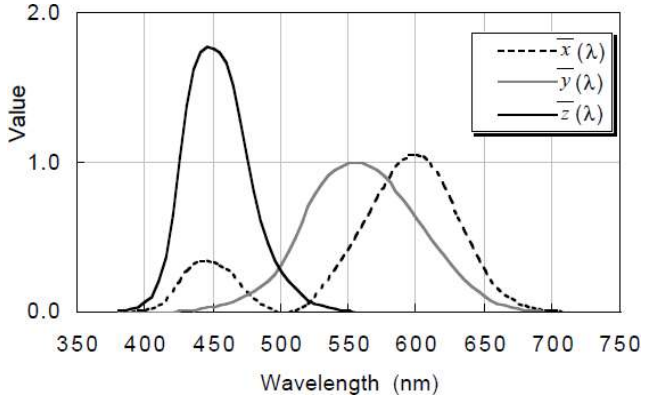


图2 XYZ光谱三刺激值函数

实践证明，CIE1931 XYZ色度系统适用于1°-4°的观察视场范围。为了适应大视场颜色测量的需要，CIE于1964年推荐了一组在10°视场条件下的“CIE1964补充标准色度观察者光谱三刺激值”，称为CIE1964补充标准色度系统或10°视场 $X_{10}Y_{10}Z_{10}$色度系统。CIE1964 $X_{10}Y_{10}Z_{10}$三刺激值为：

$$\begin{cases} X_{10} = k_{10}\sum_{\lambda=380}^{780}\varphi(\lambda)x_{10}(\lambda)\Delta\lambda \\ Y_{10} = k_{10}\sum_{\lambda=380}^{780}\varphi(\lambda)\,y_{10}(\lambda)\Delta\lambda \\ Z_{10} = k_{10}\sum_{\lambda=380}^{780}\varphi(\lambda)\,z_{10}(\lambda)\Delta\lambda \end{cases} \quad (6)$$

式中$x_{10}(\lambda)$、$y_{10}(\lambda)$、$z_{10}(\lambda)$分别为CIE1964 标准色度观察者的光谱三刺激值

为了方便理解，XYZ色度体系常会再进一步进行一个简单的转换，变换为CIE1931 Yxy色度体系进行更为直观的评价与分析。这两个色度体系的转换公式如下：

$$\begin{cases} x = \frac{X}{X+Y+Z} \\ y = \frac{Y}{X+Y+Z} \\ z = \frac{Z}{X+Y+Z} \end{cases} \quad (7)$$

易见，$x+y+z=1$,只用x和y就能确定一个颜色了。那么，就可以用平面直角坐标上的一个点来确定一个颜色。

图3所示为xy色度图，图中的马蹄形的彩色区域是自然界中所能产生的最大颜色范围，它的弧型边沿对应的是可见光区域（380-780nm）每个波长理想单色光对应的色坐标。而马蹄形中坐标为（0.33,0.33）的点称为等能白光E，它代表三基色在人眼中的视觉响应完全相同，是最纯的白色，其色温为5500K。由图中的马蹄形的光谱轨迹各波长的位置。通过观察可以发现：光谱的红色波段集中在色度图的右下部，绿色波段集中在色度图的上部，蓝色波段集中在色度图的左下部。中心的白光点E的饱和度最低，光源轨迹线上饱和度最高。

马蹄图中往x和y色度坐标延伸，会发现颜色往红与绿两种颜色过渡，因此可以将x与y坐标化简视为该种颜色中相当于红、绿两种原色的比例。如果将光谱轨迹上表示不同色光波长点与色度图中心的白光点E相连，则可以将色度图画分为各种不同的颜色区域，当然不同的色彩有不同的色度坐标，在色度图中就占有不同位置。因此，色度图中点的位置可以代表各种色彩的颜色特征。

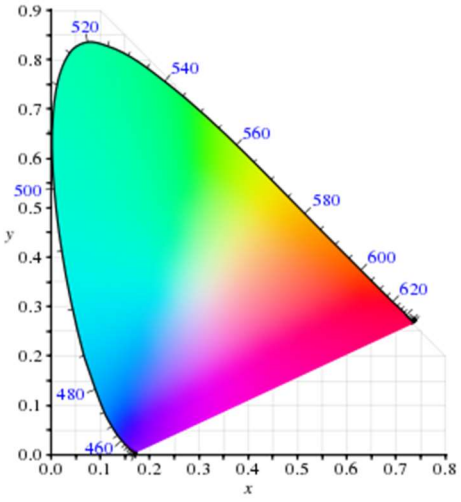


图3 CIE1931 Yxy色度体系

前面曾经讨论过，色度坐标只规定了颜色的色度，而未规定颜色的亮度，所以若要唯一地确定某颜色，还必须指出其亮度特征。从三原色单位量的功率之可以知道，绿色的亮度高于其他两种原色很多。因此亮度的之基本等于理想三原色Y的刺激值大小。

当两种颜色存在差异（称为**色差**）时，就可以通过色度图上进行量化评价。色差ΔE的数值等于这两种颜色在色度图中的欧氏几何距离：

$$\Delta E = \sqrt{（x_1 - x_2）^2 + （y_1 - y_2）^2} \quad （8）$$

式中$(x_1，y_1)$和$(x_2，y_2)$分别为这两种颜色的色坐标。

Yxy色度体系已经广泛使用于印刷、显示、视觉感知场合中对颜色的测量与评价，而相应地，在颜色的输出或者再现控制上，则常用HSV色度体系。例如在显示设备（显示器、电视机）与图像处理软件（美图、Photoshop等）就可以使用色相、饱和度和亮度作为调整图像输出的途径。

HSV色度体系的亮度V、饱和度S与色相H可以从RGB色度体系求出，其具体公式如下：

$$V = \frac{\mathrm{R+G+B}}{3} \quad （9）$$

$$\mathrm{S} = 1 - \frac{3}{(R+G+B)}[\min(R,G,B)] \quad （10）$$

当G≥B时，H在[0°,180°]之间：

$$\mathrm{H} = \arccos\left[\frac{(R-G)+(R-B)}{2\sqrt{(R-G)^2+(R-G)(R-B)}}\right] \quad （11）$$

反之，当G＜B时，则H在（180°,360°]之间：

$$\mathrm{H} = 360° - \arccos\left[\frac{(R-G)+(R-B)}{2\sqrt{(R-G)^2+(R-G)(R-B)}}\right] \quad （12）$$

根据上述公式即可求出样品对应的色相、饱和度和亮度。

2.2 主波长与色纯度

如前述，一种颜色可以有多种波长的光合成，比如人眼能到一个物体是红色，则意味着该样品反射或者发射的光中红色波段的光占优势成分。

主波长，即是从这个客观事实引申所得到的物理概念，它指某一种光谱色的波长λ，根据一定比例与参考光源E（等能白光）进行混合时，能够匹配（即混色得出）颜色S_λ。注意，在Yxy色度图中，自红光780nm到紫光380nm呈洋红色部分，由于不存在对应单一波长自然光，所以也没有对应的主波长，只有**补色波长**。

主波长和补色波长可用作图法来求得。如图4所示，对于在色坐标为$W(x_w，y_w)$的光源照明下所得到的物体颜色$F_1(x_1，y_1)$，由光源颜色点W向颜色点F_1引直线，并延长至与光谱轨迹相交于$D(x_d，y_d)$点，则交点D的光谱色波长即为所求颜色的主波长λ_d。

而对于颜色点$F_2(x_2，y_2)$，由于该颜色处于紫色区域内，故应求其补色波长。此时，由F_2向光源颜色点W引直线，并延长至与光谱轨迹相交，该点P'的光谱色波长就是所求颜色的补色波长λ_c。

而色纯度（又称饱和纯度），则指主波长的光谱色在样品亮度中所占的比例，在Yxy色度体系中用参考光源到样品点的距离与参考光源与主波长点距离之比来表示色纯度P_e，具体公式如下：

$$P_e = \frac{|x_W - x_1|}{|x_d - x_W|} \quad （13）$$

计算光源的主波长和纯度时，通常用等能白点E作为参照白点；对于非自发光体则可以采用CIE标准照明体如A、B、C、$D65$等作为参照白点，选用不同的参照白点将会计算出不同的主波长和纯度。

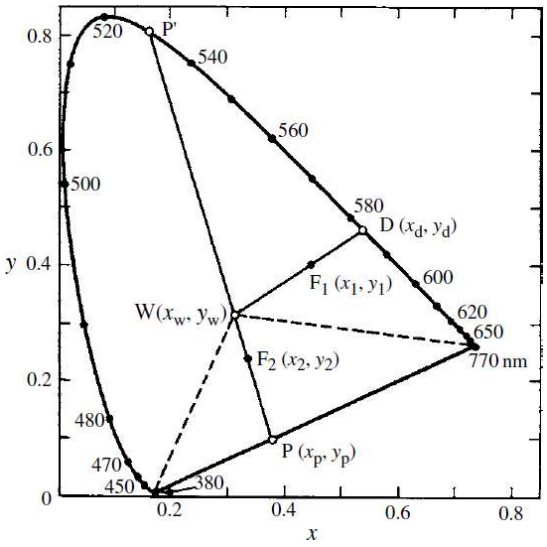


图4 主波长和色纯度

2.3 色温（CCT）

如果一个光源发射光的颜色与某一温度下的黑体发射光的颜色相同,那么，此时黑体的绝对温度值就叫做该光源的**颜色温度(简称色温)**。当光源发射光的颜色和黑体不相同时,常用相关色温的概念来描述光源的颜色。相关色温的定义是：在某一确定的均匀色度图中,如果一个光源与某一温度下的黑体具有最接近相同的光色,此时黑体的绝对温度值就叫做光源的相关色温。

色温代表着光源的颜色特性和光谱特性,与光源的内在特性有着密切的关系。如果两种光源的光谱功率分布相同,其色温必然是相同的。对于光谱功率分布近似于黑体的光源,即灰体光源来说,其光谱功率分布与色温之间有可逆关系;而对于气体放电灯来说,两者的关系就不可逆,也就是说,若两个光源具有相同的光谱功率分布,其色温必然相同,但反过来说,具有相同色温的两个光源并不一定具有相同的光谱功率分布。

当黑体的温度从较低的值逐渐升温至∞K,那么在Yxy色度图中,代表黑体颜色的坐标点将成一段连续的曲线，称为黑体色轨迹。如图5所示，马蹄形内部的实线就是黑体色轨迹。

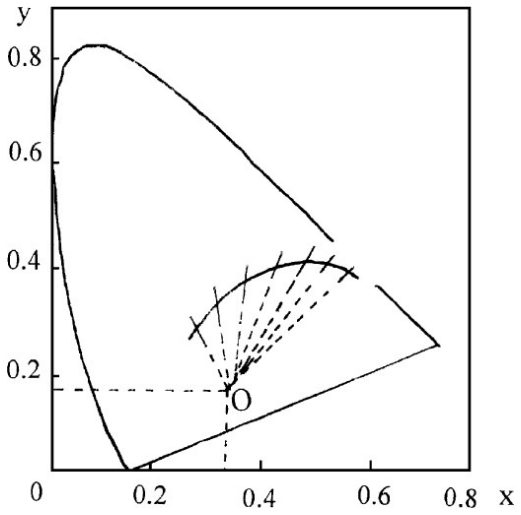


图5 黑体色轨迹

色温的计算方法有多种，以下给出一种简便而准确地计算方法。如图5所示，假如把xy色度图上的各等色温线往下延伸,就会发现4000K～10000K范围内的等色温线会聚在一点上。会聚点以O表示,其色坐标为(0.329, 0.187)。色温在4000K以下时,会聚点稍有偏离,但是

对于一般照明光源的色温范围2500～8000K来讲,此会聚点的平均色坐标是充分可靠的。若已知光源的色品坐标为$G(x_g,y_g)$，则可知O点和G点连线的斜率，色温T可由斜率的倒数A求得：

$$T = 699A^4 - 799A^3 + 3660A^2 - 7047A + 5652 \quad (14)$$

式中A为：

$$A = \frac{x_g - x_O}{y_g - y_O} \quad (15)$$

2.4 显色指数（CRI）

通常把照明光源对物体色外貌所产生的影响称为显色，而将光源固有的显色特性称为显色性。光源的显色性影响着所观察的物体颜色，显色性好的光源照明下物体颜色的失真就小。

CIE 光源显色性评价方法把在待测光源下物体色外貌和在参照照明体下物体色外貌的一致程度进行定量化，并称之为**显色指数**。

在了解显色指数之前，需要先掌握色差的概念。所谓色差，从字面上理解， 就是颜色的差别。对于两个颜色之间的差别的视觉判断主要有两种直观的评价， 即可感知性和可接受性。可感知性是指观察者能够看到颜色的差别或者能够判断两个颜色样品之间色差的大小的视觉属性，而可接受性则表示观察者是否认为可以接受被观察颜色差别的视觉判断，色差用ΔE表示。

CIE推出了14种试验色，这14种试验色在参照照明体和待测光源的照明下对应的色差为E_i(i=1,2,3. ．．，14)，由此可计算出光源的各种试验色的特殊显示指数R_i。

光源的显色指数越高，其显色性就越好。如果R_i=100，表示该试验色样品在待测光源与参照照明体照明下的色品坐标一致。

由1至8号试验色求得的8个特殊显色指数取平均值称为一般显色指数，记作R_a。

$$R_i = 100 - 4.6\,\Delta E_i \quad (16)$$

通常按一般显色指数可将光源的显色性分成优、一般和劣三个质量等级，作为对光源显色性的定性评价。如白炽灯、卤钨灯等光源的显色指数较高，接近100，常用于彩色电影和彩色印刷等色重现要求高的场合；荧光灯的显色指数为60~80，可用于一般的照明；高压汞灯、高压钠灯等的显色指数较低，通常低于50，故不宜用于辨色等色觉工作。

对于LED的色度学测量，单色LED一般只测量三刺激值、色品坐标、主波长和纯度，白光LED一般只测量三刺激值、色品坐标、色温和显色指数。

2.5 颜色相加（加光混色）

将不同的颜色混合在一起而形成另外一种颜色的过程称为混色。彩色印刷、彩色摄影、彩色电视等领域的颜色再现都是基于三原色原理的混色过程。根据颜色相加混合的现象，格拉斯曼于 1854 年总结出几条基本定律（Grassmann’s additivity law），为颜色的测量和匹配奠定了理论基础。

当多种已知亮度值和色品坐标的颜色相加混合后，其混合色的亮度和色品坐标可以根据格拉斯曼颜色混合定律来求得。假设 n 种参与混合的颜色其三刺激值分别为X_i、Y_i、Z_i（i=0,1,…，n），那么混合颜色的三刺激值X_m、Y_m和Z_m为：

$$\begin{cases} X_m = \sum_{i=0}^{n} X_i \\ Y_m = \sum_{i=0}^{n} Y_i \\ Z_m = \sum_{i=0}^{n} Z_i \end{cases} \quad (17)$$

根据混合颜色的三刺激值X_m、Y_m和Z_m，即可算出混合颜色的xy色坐标。

三、【实验装置图】

3.1 自发光体的色度测量

1-光纤光谱仪（含光纤）　2-标准光源及稳流稳压电源　3-发光样品：LED　4-小积分　5-计算机

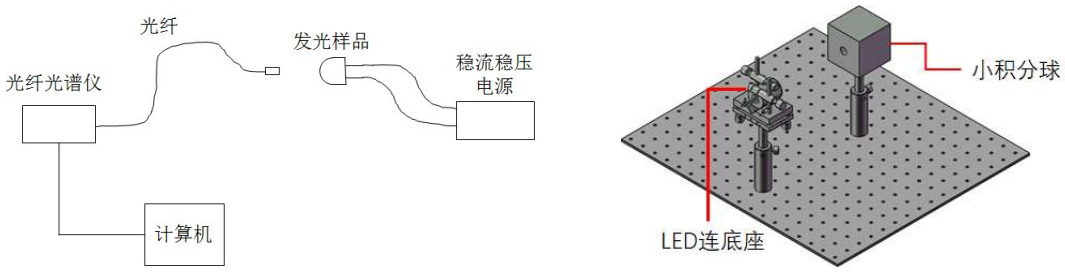


图7 自发光体色度测量原理与实物图

3.2 透射样品的颜色测量

1-光纤光谱仪（含光纤）　2-透射样品：彩色玻璃或滤色片　3-小积分球　4-滤色片夹具　5-标准光源及稳流稳压电源　6-计算机

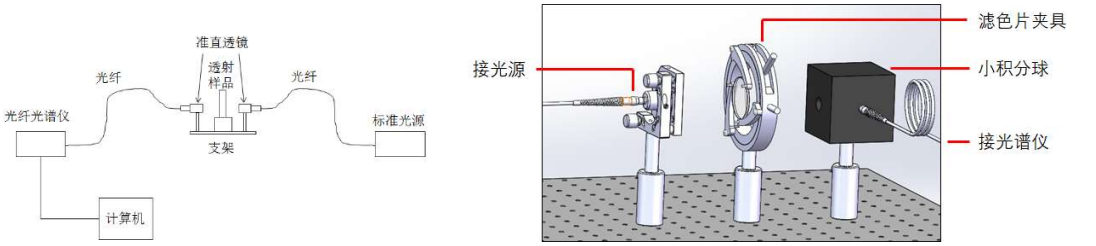


图8 非自发光体的透射色度测量原理与实物图

3.3 反射样品的颜色测量

1-光纤光谱仪　2-反射式光纤　3-反射样品：彩色色板　4-计算机　5-支架　6-小积分球

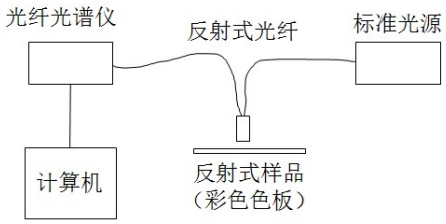
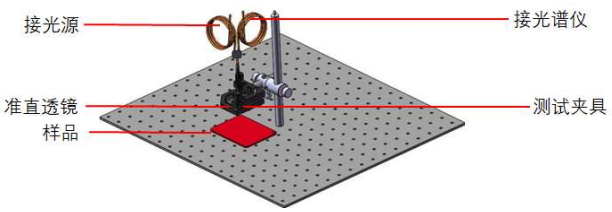
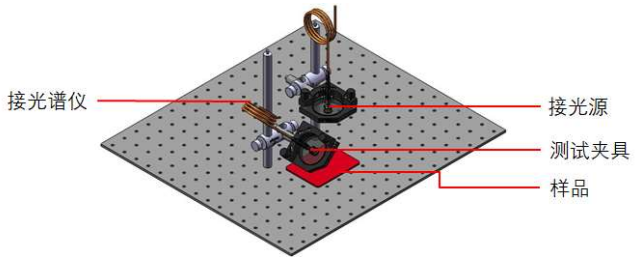


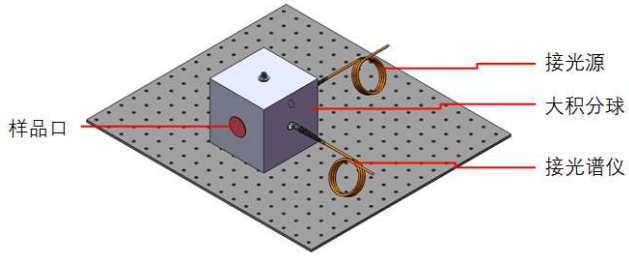
图9 非自发光体的反射色度测量原理图



（a）反射探头式



（b）0/45° 式



(c)积分球式

图10 非自发光体的透射色度测量实物图

四、【实验步骤】

4.1 反射物色坐标测量

1、打开 RL-HL 卤钨灯光源、计算机和桌面的“RLE-SPEC”软件，并预热卤钨灯 10 分钟。

2、先使用反射探头测量，按光路图搭建光路，在反射探头下方放置标准白板。上下移动探测端令进入光谱仪的光强最强。同时，调整曝光时间和平均次数，使得光强峰值达到 3500 附近，且光谱曲线噪声较小。

3、点击“New Measurement”，选择“Color Reflectivity”，点击“Browse”，导入存在桌面的标准白板反射率文件“reflectivity.txt”。点击“next”，完成光源光谱的记录。

4、使用小挡板，隔断光源和光纤的连接，点击“save”记录背景光谱。点击“next”，进入参数设定界面。Observer 选择“2 Degree”，Illuminant 选择“A”，点击“Finish”。

5、进入测量界面后，将标准白板替换为待测物体，测量其色坐标，并分析样品群的色差。

6、变更光路为 0/45°式测量光路，调整连接光谱仪的出射光纤的角度与高度，使入射至光谱仪的光强最大。重复步骤 2-5，完成对待测物体的色坐标测量。

7、变更光路为积分球式测量光路。注意调整曝光时间和平均次数，保证入射到光谱仪的光强不能太弱，且反应时间不能太卡顿。重复步骤 2-5，完成对待测物体的色坐标测量。

4.2 发光物色坐标测量

1、关闭卤钨灯，但是不要切断电源，由其自行用风扇散热。根据光路图搭建光路。使用小六角匙卸开小积分球样品口的盖子。点亮 LED 灯，调整 LED 和积分球的相互位置，使入射到光谱仪的光强最大。注意点亮 LED 灯时，缓慢增大电流至工作电流区域。

2、调整曝光时间和平均次数，使得光强峰值达到 3500 附近，且光谱曲线噪声较小。逐步减小 LED 的注入电流，熄灭 LED 灯

3、点击“New Measurement”，选择“Color Absolute Irradiance”。点击“Browse”，导入存在桌面的标准白板反射率文件“reflectivity.txt”。点击“next”，入参数设定界面。Observer 选择“2 Degree”，Illuminant 选择“A”，点击“Finish”。

4、在测量界面，直接读取 LED 灯的色坐标、显色指数和色温。

4.3 透射物色坐标测量

1、逐步调小 LED 注入电流并熄灭。根据光路图搭建光路，首先安装连接光源输出光纤的支架和小积分球。点亮卤钨灯，令其发出的光尽量通过积分球的样品口。
2、调整曝光时间和平均次数，使得光强峰值达到 3500 附近，且光谱曲线噪声较小。
3、点击“New Measurement”，选择“Transmissivity”。点击“save”，记录参考光谱。
4、使用小挡板，隔断光源和光纤的连接，点击“save”记录背景光谱。点击“next”，进入测量界面。
5、取下小挡板，将待测镜片夹持自定心夹持器上，记录测得的透射物光谱。

4.4 色差分析

1、在上述三类中，可选择其中一种的样品为实验对象，对多个实验样品进行色度坐标测试，记录各个样品的色坐标（x_i, y_i），其中i=1,2,3...，n，n为样品的数量。
2、根据上述若干样品的色坐标，计算出平均色坐标（x_0, y_0），以平均色坐标为标准，计算出每个样品与平均色坐标的色差。
3、重复步骤2和3，完成对红、绿、蓝三种基色样品的色差分析，比较三种基色情况下色差的程度。

五、【实验过程的要求】

1、将预习报告、上一次的实验报告交到实验室入口处的小车上，并取回前一次的实验报告(注意保存，备学期尾检查)。
2、在实验报告中将实验图像打印。
3、做完实验后，经老师检查实验结果，将实验记录牌、实验打印结果、将各个实验光路模块恢复原位放好；熄灭卤钨灯，待其冷却风扇停止工作后，关闭其电源与计算机。

[思考题]

1、 在色度学测量中，主波长与峰值波长是否为同一个参数？
2、 影响一种颜色的饱和度的最关键因素是什么？
3、 进行色度学测量时，光纤与样品之间的距离是否会对测量结果，即色坐标产生明显的影响？为什么？
4、两个物体，若它们的光谱相同，那么它们的色坐标是否一定相同？两个物体，若它们的色坐标相同，那么它们的光谱是否一定相同？